

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FLUMINENSE *CAMPUS* BOM JESUS DO ITABAPOANA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
FÍSICA EXPERIMENTAL III**

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

EXPERIMENTO VI:

Multímetros e Resistores

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

EXPERIMENTO VI:

Multímetros e Resistores

Relatório apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense *Campus* Bom Jesus do Itabapoana como requisito parcial para aprovação da disciplina de Física Experimental III no curso de Bacharelado em Engenharia de Computação.

Professor: Dr. Rodrigo Lacerda da Silva

Bom Jesus do Itabapoana – RJ

2025

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

FIGURA 1 – Configurações do multímetro para tensão e resistência.	5
FIGURA 2 – Equipamentos e métodos utilizados no experimento.	6

EQUAÇÕES

EQUAÇÃO 1 – Erro Relativo.	6
---	---

TABELAS

TABELA 1 – Medidas Teóricas e Experimentais das Resistências	8
---	---

QUADROS

QUADRO 1 – Código de cores para resistores com valores, multiplicador e tolerância.	7
QUADRO 2 – Tensões experimentais	7
QUADRO 3 – Códigos de Cores Experimentais das Resistências	8

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	METODOLOGIA	4
2.1	Objetivos	4
2.2	Materiais Utilizados	4
2.3	Procedimento Experimental	5
3	RESULTADOS E DISCUSSÕES	7
3.1	Dados experimentais	7
3.2	Análise e Discussões	8
4	CONCLUSÃO.....	9
	REFERÊNCIAS	10

1 INTRODUÇÃO

A resistência elétrica é uma propriedade intrínseca dos materiais que determina a oposição ao fluxo de corrente elétrica, sendo um parâmetro fundamental na análise e no projeto de circuitos elétricos e eletrônicos. A quantificação precisa dessa grandeza é essencial para assegurar o desempenho esperado dos componentes e sistemas.

O uso cotidiano de dispositivos como pilhas, baterias e tomadas torna necessário o entendimento das diferenças de potencial elétrico (tensões) para evitar danos a equipamentos eletroeletrônicos. Nesse contexto, o emprego do multímetro facilita significativamente a medição e a verificação desses valores, contribuindo para o uso seguro e eficiente das fontes de energia, evitando, por exemplo, queima de placas eletrônicas.

O multímetro é um instrumento básico e indispensável para a realização de medições elétricas — incluindo a determinação da resistência — ao operar na função de ohmímetro. Ao posicionar suas pontas de prova em paralelo com o componente sob teste, o multímetro permite a mensuração direta da resistência, considerando as características e limitações tanto do instrumento quanto do resistor, como as tolerâncias de fabricação.

A identificação nominal dos resistores por meio do código de cores, padronizado internacionalmente, fornece uma referência teórica para o valor esperado da resistência dos resistores, incluindo a faixa de tolerância permitida. A comparação entre os valores medidos experimentalmente e aqueles determinados pelo código de cores possibilita uma análise crítica da precisão das medições e da conformidade dos componentes com as especificações do fabricante.

2 METODOLOGIA

2.1 Objetivos

Os objetivos deste experimento se concentram em medir as tensões em pilhas, baterias e tomadas, bem como determinar as resistências de diversos resistores utilizando o ohmímetro. Além disso, buscou-se comparar os valores experimentais obtidos com os valores teóricos indicados pela codificação de cores, a fim de avaliar a exatidão dos instrumentos e a qualidade dos componentes fornecidos pelo fabricante.

2.2 Materiais Utilizados

- 1 Conjunto de resistores variados;
- 1 Multímetro digital;
- 2 Pilhas (1,5 V);

- 1 Bateria (2 V);
- 1 Extensão elétrica (para medição de tensão AC).

2.3 Procedimento Experimental

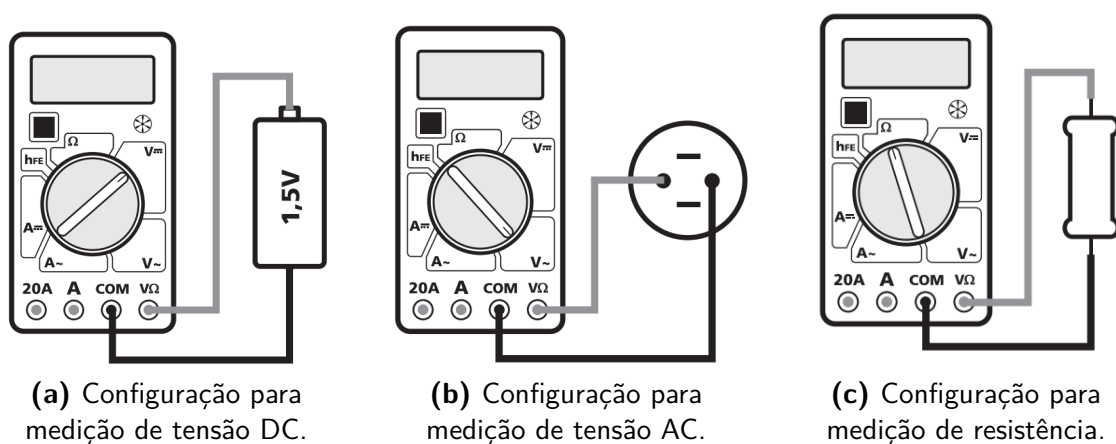
A primeira etapa do experimento consistiu na medição das tensões disponíveis em diferentes fontes: tomadas (corrente alternada - AC), pilhas e baterias (corrente contínua - DC). Para isso, o multímetro digital foi ajustado para as escalas apropriadas de medição de tensão, conforme ilustrado nas Figuras 1a e 1b.

Primeiramente, o seletor do multímetro foi posicionado na escala de tensão DC, permitindo a leitura direta das diferenças de potencial das pilhas e baterias. As pontas de prova foram conectadas aos polos positivo e negativo de cada fonte, anotando-se os valores medidos. Em seguida, alterou-se a configuração do multímetro para a escala de tensão AC para realizar a medição da tensão fornecida pela rede elétrica, através das tomadas, tomando-se o devido cuidado com o manuseio do equipamento.

Um cuidado especial foi tomado quanto a configuração de escala e formato (em série e/ou paralelo) do multímetro, evitando medições incorretas que poderiam levar à queima da placa medidora interna do aparelho.

Na sequência, o experimento foi voltado à determinação dos valores de resistência de um conjunto de resistores, utilizando o multímetro configurado na função ohmímetro, conforme ilustrado na Figura 1c, e comparando os valores obtidos com os fornecidos pelo código de cores.

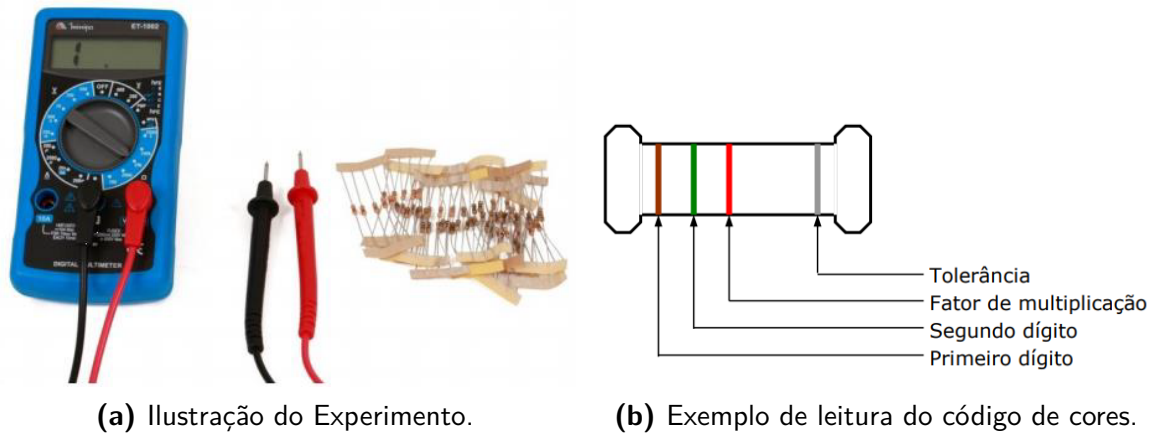
Figura 1 – Configurações do multímetro para tensão e resistência.



Fonte: (LACERDA, 2025)

A Figura 2a apresenta os equipamentos utilizados para as medições de tensão e resistência.

Figura 2 – Equipamentos e métodos utilizados no experimento.



Fonte: (LACERDA, 2025)

Inicialmente, observou-se o código de cores impresso em cada resistor para determinar o valor nominal R_F e a tolerância percentual T_F informados pelo fabricante, seguindo como referência a Figura 2b que ilustra o método de leitura do código de cores dos resistores, indicando a correspondência entre as faixas coloridas, valores numéricos, multiplicador e tolerância. O procedimento seguiu as etapas abaixo:

1. Selecionar o resistor R_1 ;
2. Determinar, pelo código de cores (Quadro 1), o valor nominal R_F (Fabricante) e a tolerância T_F ;
3. Ajustar o multímetro para a função ohmímetro, na faixa adequada para a medição esperada (escala);
4. Medir a resistência R_M do resistor R_1 , conectando as pontas de prova em paralelo ao componente;
5. Repetir o processo para os resistores R_2, R_3, R_4 ;
6. Registrar os valores;
7. Calcular o erro relativo percentual de medição conforme a Equação 1;
8. Verificar se o erro relativo está dentro da faixa de tolerância ($E_{\text{med}} < T_F$).

$$E_{\text{med}} = \left| \frac{R_M - R_F}{R_F} \right| \times 100 \quad (1)$$

Para facilitar a consulta, o Quadro 1 apresenta o código de cores utilizado e os valores atribuídos a cada faixa.

Quadro 1 – Código de cores para resistores com valores, multiplicador e tolerância.

Cor	Valor numérico	Multiplicador (Ω)	Tolerância ($\pm$)
Preto	0	10^0	-
Marrom	1	10^1	1%
Vermelho	2	10^2	2%
Laranja	3	10^3	-
Amarelo	4	10^4	-
Verde	5	10^5	-
Azul	6	10^6	-
Roxo	7	10^7	-
Cinza	8	-	-
Branco	9	-	-
Dourado	-	10^{-1}	5%
Prateado	-	10^{-2}	10%

Fonte: (LACERDA, 2025)

Os dados experimentais obtidos a partir da metodologia explicada foram organizados nos Quadros 2, 3 e na Tabela 1 e são analisados detalhadamente na Seção 3.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Dados experimentais

Na primeira etapa do experimento, foram realizadas medições diretas das tensões fornecidas pelas fontes utilizadas, de modo a verificar possíveis desvios em relação aos valores nominais. As tensões medidas estão apresentadas no Quadro 2.

Quadro 2 – Tensões experimentais

Fonte	Tensão Medida (V)
Pilha 1,5 V	0,96
Tomada 110 V	130
Bateria 9 V	7,71

Fonte: (Dados Experimentais IFF, 2025)

Os valores obtidos indicam pequenas variações em relação às tensões nominais. Observa-se que a pilha de 1,5 V apresentou uma queda significativa para 0,96 V, sugerindo estado de descarga ou desgaste. A tomada apresentou tensão de 130 V, valor superior ao nominal, o que é comum devido a variações momentâneas na rede elétrica. Já a bateria de 9 V apresentou 7,71 V, indicando também redução de carga.

Na segunda etapa, foram analisados diferentes resistores, identificando-se seus valores nominais a partir do código de cores e comparando-os com as medições experimentais obtidas

com o multímetro.

O Quadro 3 apresenta os códigos de cores observados experimentalmente, indicando os dígitos significativos, o multiplicador e a tolerância de cada resistor, conforme o código internacional padrão.

Quadro 3 – Códigos de Cores Experimentais das Resistências

R	Cor 1	N1	Cor 2	N2	Cor 3	Multiplicador (Ω)	Cor 4	Tolerância $\pm$
1	Marrom	1	Vermelho	2	Vermelho	100	Dourado	5%
2	Vermelho	2	Roxo	7	Preto	1	Dourado	5%
3	Marrom	1	Vermelho	2	Marrom	10	Dourado	5%
4	Cinza	8	Vermelho	2	Vermelho	100	Dourado	5%

Fonte: (Dados Experimentais IFF, 2025)

A Tabela 1 mostra os valores teóricos do fabricante (R_F) calculados a partir do padrão, os valores medidos com o multímetro (R_M) e o erro relativo percentual obtido para cada resistor. O cálculo do erro relativo com Equação 1 permitiu avaliar a precisão das medições experimentais em comparação com os valores nominais.

Tabela 1 – Medidas Teóricas e Experimentais das Resistências

R	R_F (Ω)	R_M (Ω)	Erro Relativo(%)
1	1.200	1.173	2,30
2	27	26,7	1,12
3	120	119	0,84
4	8.200	7.900	3,79

Fonte: (Dados Experimentais IFF, 2025)

3.2 Análise e Discussões

As variações nas tensões destacam a importância das medições diretas para assegurar o correto funcionamento dos dispositivos eletrônicos, evitando uma utilização incorreta da configuração da rede elétrica e evidenciando também a utilidade do multímetro como ferramenta de diagnóstico.

A comparação entre os valores experimentais de resistência medidos (R_M) e os valores teóricos (R_F) calculados a partir do código de cores dos resistores mostra uma boa concordância, conforme esperado. Os erros percentuais encontrados variam em torno de 0,5 a 4%, o que está dentro da faixa de tolerância especificada para a maioria dos resistores, que é de $\pm 5\%$.

4 CONCLUSÃO

O experimento alcançou os objetivos de medir as tensões em fontes comuns, como pilhas, baterias e tomadas, e de determinar as resistências de diversos resistores utilizando um multímetro digital. As medições revelaram oscilações nos valores nominais, especialmente nas fontes portáteis, indicando desgaste ou descarga, enquanto a tensão da rede elétrica apresentou variações típicas da distribuição local. A comparação entre os valores experimentais das resistências e os teóricos, obtidos pelo código de cores, mostrou-se bastante coerente, com erros dentro das tolerâncias especificadas, comprovando a confiabilidade do método e a importância do conhecimento do código de cores, além de tornar também o fabricante confiável. Esses resultados reforçam a utilidade do multímetro como ferramenta fundamental para medições elétricas precisas e para o diagnóstico das condições das fontes e componentes, a fins de evitar o manuseio incorreto de aparelhos eletrônicos e elétricos.

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D. et al. **Fundamentos de Física: Volume 3: Eletromagnetismo**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. ISBN 978-85-216-1905-5.

LACERDA, R. **Roteiro de aulas práticas de física experimental III**. Bom Jesus do Itabapoana, RJ: Instituto Federal Fluminense, 2025.

SciDAVIS. 2025. Acesso em: 26 de Setembro 2025. Disponível em: <<https://sourceforge.net/projects/scidavis/>>.